

Listado Completo

Consultorio Médico — Mejoras, Features y Pendientes

Versión: 0.4.0

Build: TypeScript 0 errores | Tests: 59 pasan (4 suites)

Fecha: 17 de mayo de 2026

1. Secciones del Dashboard

8 secciones funcionales en desarrollo:

Sección	Estado	Descripción
Login + 2FA	✓	NextAuth v5, 2FA TOTP, lockout 5 intentos
Panel Principal	✓	KPIs, próximos turnos, actividad reciente, quick actions
Atención (Kanban)	✓	4 columnas drag & drop, timer, filtro médico
Turnos	✓	Vista lista + calendario, filtros combinados
Pacientes	✓	Listado + detalle con historial clínico
Conversaciones	✓	Bandeja unificada con datos mock realistas
Recetas	✓	Activas/vencidas, modal crear, PDF, WhatsApp
Reportes	✓	KPIs, 4 charts Recharts, export PDF/Excel, Comparativa
Configuración	✓	Perfil, 2FA, credenciales, horarios, IA, equipo

2. Seguridad — 9 Fases

Auditoría completa de seguridad implementada:

Fase		
	Feature	Archivos
1	Cabeceras HTTP (HSTS, CSP, X-Frame-Options)	middleware.ts, next.config.js
2	Rate limiting (login 5/min, API 30/min)	middleware.ts
3	Password validator (8+ chars, mayúscula, num, símbolo)	lib/password-validator.ts
3	Account lockout (5 intentos !' 15 min)	lib/account-lockout.ts
4	Auto-logout por inactividad (maxAge 30 min)	lib/auth.ts
5	Auditoría de accesos (tabla + utility + APIs)	lib/audit-log.ts, schema.ts
6	Validación firmas Twilio (X-Twilio-Signature)	app/api/webhooks/twilio/route.ts
7	2FA TOTP (speakeasy + QR + backup codes)	lib/mfa.ts, Configuración
8	Backup encriptado (pg_dump + GPG + rotación)	scripts/backup-encriptado.sh, WF-07
9	Sanitización prompts Ollama (anti-jailbreak)	docs/prompts-seguridad.md

3. Fixes de Seguridad Aplicados

Fix	Gravedad	Descripción
Rate limiting path incorrecto	Ø=Ý4 Crítica	Apuntaba a "/" en vez de "/api/auth/"
API pacientes sin auth	Ø=Ý4 Crítica	Faltaba requireAuth() en GET y PATCH
User enumeration	Ø=Ý4 Crítica	Se revelaba si email existía e intentos restantes
Twilio JSON sin params	Ø=Ý4 Crítica	Firma validada contra objeto vacío
Twilio console.log teléfonos	Ø=Ý4 Crítica	Exponía datos de pacientes
SQL injection WF-01	Ø=Ý4 Crítica	Strings SQL concatenados desde expresiones n8n
JSON race condition	Ø=Ý4 Crítica	writeJSON() sobreescribía archivo directo
WF-02 nodo huérfano	Ø=Ý4 Crítica	PG Crear Turno desconectado del flujo
WF-05 sin Merge	Ø=ßà Alta	Ollama se ejecutaba 4 veces con datos parciales

4. Testing — 59 Tests

Infraestructura: vitest 4.1.6, testing-library/react 16, jsdom 29, user-event 14

Configuración: vitest.config.ts con jsdom, alias @, setup automático

Lint-staged: eslint --fix + prettier --write + vitest run --related

Suite de Tests		
	Tests	Cobertura
lib/__tests__/utils.test.ts	25	cn, formatPhone, truncate, getInitials, slugify, colores, labels
lib/__tests__/password-validator.test.ts	11	Validación cada criterio, múltiples errores, vacío, formato
lib/__tests__/account-lockout.test.ts	13	Intentos, bloqueo 5, reset, case insensitive, remaining
components/ui/__tests__/button.test.tsx	10	Variantes, tamaños, disabled, click, asChild (Slot)

5.1 De la auditoría taste-skill (18 hallazgos)

- Easing custom: cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)
- Border más sutil: 91.4% !' 94% (light), 17.5% !' 20% (dark)
- Shadows registradas: shadow-card, shadow-card-hover, shadow-toast
- Dialog: backdrop-blur-sm, rounded-xl, sin slide animation
- Toast: rounded-[10px], shadow-toast, entrada desde derecha
- Select: h-10 !' h-9, rounded-md !' rounded-lg
- Hover gate: hoverable: variant con @media (hover: hover)
- gap-1.5 !' gap-2 en 4 páginas
- Button sizes: sm h-8 !' h-7, lg px-8 !' px-5
- Dropdown items padding: px-2 py-1.5 !' px-3 py-2
- p-2.5 !' p-3 en actividad reciente del dashboard

5.2 De la auditoría emilkowalski (9 fixes)

- Button :active press state scale-[0.97]
- Custom easing curves registradas en Tailwind
- transition-all reemplazado en selector universal, hover-card, toast, quick actions, kanban
- DropdownMenu animado con animate-in + zoom-in-95
- Kanban: active:scale-[1.02] !' active:scale-[0.97]
- prefers-reduced-motion en globals.css

5.3 Fixes específicos de UI

- Select: transform-origin desde Radix CSS variable
- Reportes: transition-all !' transition-[transform,box-shadow] en cards
- Progress bars: scaleX + origin-left (GPU acelerado, sin layout)
- Charts: animationDuration 600-700ms !' 300ms
- Charts: colores distintivos primary vs emerald (WCAG contraste)
- Comparativa: fix double-plus bug (+{w.cambio} !' {w.cambio})
- Nuevos Pacientes chart: fix %-height !' absolute inset-0
- Volumen WhatsApp chart: fix %-height !' absolute inset-0
- Kanban "En Atención": hover no funcionaba — corregido

5.4 Recharts Integration

4 componentes de chart SVG creados con Recharts: TurnosChart (apilado), NuevosPacientesChart (gradient), VolumenWhatsAppChart (agrupado), DistribucionEstadosChart (coloreado por celda). Tooltips personalizados, animación escalonada (stagger 100ms), leyendas custom, ejes con formato fecha.

Extracción reportes-data.ts: página reducida de 903 a 703 líneas, datos movidos a archivo separado (216 líneas).

Exportación Excel con SheetJS: 5 hojas (Resumen, Turnos, Intenciones, Obra Social, Canales).

Comparativa Mensual: componente completo con KPIs, gráfico barras agrupadas, tabla de intenciones, cards WhatsApp.

6. Error Handling — Nuevas Páginas

Archivo	Ruta	Tipo
not-found.tsx	app/	Página 404 custom
error.tsx	app/	Error boundary global
loading.tsx	app/	Loading spinner global
error.tsx	app/dashboard/	Error boundary dashboard
loading.tsx	app/dashboard/	Skeleton dashboard
error.tsx	app/dashboard/reportes/	Error boundary reportes
loading.tsx	app/dashboard/reportes/	Skeleton reportes
loading.tsx	app/dashboard/pacientes/[id]/	Skeleton detalle paciente
skeleton.tsx	components/ui/	Componente Skeleton

7. Infraestructura Docker

Recurso	Detalle
Dockerfile	Multi-stage (deps != builder != runner), HEALTHCHECK, usuario no-root
.dockerignore	Excluye node_modules, .next, .git, .envs, docs, IDE
docker-compose.yml	4 servicios: dashboard, postgres, n8n, ollama
Health check	GET /api/health != PostgreSQL check, uptime, versión
.env.example	Template completo con variables requeridas y opcionales
next.config.js	output standalone, bundle analyzer, headers seguridad

8 migraciones SQL ejecutables en orden:

- 001-006: Migraciones base del esquema inicial
- 007_credenciales: Tabla de credenciales con encriptación AES-256-GCM
- 008_seguridad: auditoria_accesos + soft delete (8 tablas) + constraints (UNIQUE, CHECK) + índices (FKs, GIN, compuestos)

Migration 008 — Detalle

- Tabla auditoria_accesos con 5 índices (created_at, usuario_id, accion, entidad, entidad_id)
- Soft delete: turnos, historial_medico, recetas, facturacion, conversaciones, mensajes, tareas_pendientes, bloqueos_agenda
- Constraints: uq_medicos_matricula, uq_pacientes_afiliado_obra_social, chk_turnos_duracion, chk_facturacion_monto
- Índices FKs: turnos_paciente_id, turnos_medico_id, historial_medico_paciente, recetas_paciente_id, conversaciones_paciente_id, mensajes_conversacion_id
- Índice compuesto: idx_conversaciones_estado_ultima (estado, ultima_interaccion DESC)
- Índice GIN: idx_pacientes_tags

9. Workflows n8n

ID	Nombre	Nodos	Estado	Modificado
WF-01	WhatsApp Inbound + Triage IA	17	#øp Inactivo	SQL injection fix
WF-02	Gestión de Turnos	15	#øp Inactivo	Nodo conectado
WF-03	Recordatorios Automáticos	17	#øp Inactivo	-
WF-04	Correo Inteligente IMAP + IA	12	#øp Inactivo	-
WF-05	Resumen Diario del Médico	14	#øp Inactivo	Merge+Code node
WF-06	Recetas y Renovaciones	11	#øp Inactivo	-
WF-07	Backup Automático Encriptado	-	#øp Inactivo	-

10. Performance

- Bundle analyzer: `@next/bundle-analyzer@14.2.35` activado con `ANALYZE=true`
- Dynamic imports: 5 componentes Recharts (~150KB) con `next/dynamic + ssr:false`
- Carga bajo demanda: charts se cargan solo al navegar a Reportes
- Script analyze: `pnpm analyze` genera reporte en `.next/analyze/`

11. Developer Experience (DX)

- Prettier: `.prettierrc` + `.prettierignore` (semi, singleQuote, printWidth 100)
- VSCode: `.vscode/settings.json` (formato automático, TS SDK, Tailwind CSS)
- Husky v9: pre-commit hook activo
- Lint-staged: `eslint --fix` + `prettier --write` + `vitest run --related`
- pnpm workspace: comandos desde raíz (`pnpm dev`, `pnpm test`, `pnpm build`)
- Scripts: `test`, `test:watch`, `format`, `format:check`, `analyze`, `type-check`
- PDF Generator: `scripts/generate-pdf.js` con `pdfkit`

12. Documentación Generada

Archivo	Contenido
README.md	Overview con features, stack, estructura del repo
INSTALL.md	Guía de inicio rápido (Docker y local)
CHANGELOG.md	Historial v0.1.0 !' v0.3.0
docs/architecture.md	Arquitectura del sistema con diagramas
docs/workflows.md	7 workflows n8n documentados
docs/database.md	Esquema completo (18 tablas, vistas, índices)
docs/prompts-seguridad.md	Guía anti-jailbreak para Ollama
docs/guia-mejoras-sprint1.md	Sprint 1: seguridad, Docker, workflows, UI
docs/guia-mejoras-sprint2.md	Sprint 2: error handling, testing, DX, perf
docs/guia-completa-sprint1-2.html	HTML imprimible PDF (Sprint 1+2)
docs/guia-mejoras-sprint1-2.pdf	PDF con pdftkit (Sprint 1+2)

13. Pendientes — Sprint 3

Tareas para deploy en Dokploy:

#	Tarea	Prioridad	Depende
1	Ejecutar migration 007 + 008 en producción (psql)	Ø=Ý4 Crítica	Acceso VPS
2	Reimportar workflows en n8n UI (WF-01, WF-02, WF-05)	Ø=Ý4 Crítica	n8n deployado
3	Configurar credenciales desde Dashboard	Ø=Ý4 Crítica	Admin login
4	Activar workflows #1, #4 y #7 en n8n	Ø=ßà Alta	#3
5	Configurar webhooks Twilio !' dominio real	Ø=ßà Alta	Dominio
6	Reemplazar UUIDs placeholder médicos	Ø=ßà Alta	#1
7	Configurar Google Calendar / SMTP	Ø=ßá Media	-
8	Comprar dominio y configurar SSL	Ø=Ý4 Crítica	-
9	Configurar GPG key backup encriptado	Ø=ßá Media	Acceso SSH
10	Actualizar WORKFLOW_CONTAINER_URL/API_KEY	Ø=Ý4 Crítica	n8n deployado

14. Mejoras Futuras — Sprint 4+

Área	Mejora Propuesta
Testing	Tests de integración APIs (fetch) + e2e con Playwright
Frontend	Modo oscuro completo, tema configurable por usuario
Frontend	Internacionalización (i18n)
Backend	WebSockets para notificaciones en tiempo real
Backend	API REST completa con OpenAPI/Swagger
Infra	CI/CD con GitHub Actions (build + test + lint)
Infra	Monitoreo con Sentry o similar
Infra	Migrar de JSON fallback a PostgreSQL exclusivo
Infra	Cache con Redis para sesiones y rate limiting
n8n	Workflow de conciliación de pagos / facturación
n8n	Workflow de encuestas post-consulta
Seguridad	Roles y permisos granulares (RBAC)
Seguridad	Dashboard visual de auditoría de accesos
DX	Storybook para componentes UI

Resumen de Archivos Modificados

Archivo	Tipo de Cambio
dashboard/Dockerfile + .dockerignore	Nueva infraestructura Docker
docker-compose.yml	Orquestación 4 servicios
app/api/health/route.ts	Health check endpoint
middleware.ts	Rate limiting + headers seguridad
lib/auth.ts	User enumeration fix + 2FA + lockout
lib/data-store.ts	JSON atomic writes fix
lib/utlis.ts	slugify trim guiones extremos
lib/password-validator.ts	Validador contraseñas
lib/account-lockout.ts	Bloqueo por intentos fallidos
lib/audit-log.ts	Auditoría de accesos
lib/mfa.ts	2FA TOTP con speakeasy
lib/encryption.ts	AES-256-GCM
lib/credential-store.ts	Credenciales encriptadas + sync n8n
lib/n8n-sync.ts	Sincronización API n8n
lib/export-reporte-excel.ts	Exportación Excel 5 hojas
drizzle/schema.ts	14 tablas + auditoría + 2FA
app/api/pacientes/[id]/route.ts	Auth + validación + auditoría
app/api/webhooks/twilio/route.ts	Fix firma + JSON body + prod/dev
app/api/credenciales/route.ts	CRUD credenciales encriptadas

app/api/auth/2fa/setup/route.ts	Setup 2FA QR + backup codes
app/page.tsx	Login con flujo 2FA
app/not-found.tsx	Página 404 custom
app/error.tsx	Error boundary global
app/loading.tsx	Loading spinner global
app/dashboard/loading.tsx	Skeleton dashboard
app/dashboard/error.tsx	Error boundary dashboard
app/dashboard/reportes/loading.tsx	Skeleton reportes
app/dashboard/reportes/error.tsx	Error boundary reportes
app/dashboard/pacientes/[id]/loading.tsx	Skeleton detalle paciente
app/dashboard/atencion/page.tsx	Fix hover en Kanban "En Atención"
app/dashboard/reportes/page.tsx	Dynamic imports Recharts + refactor
app/dashboard/reportes/reportes-data.ts	Tipos + datos mock separados
app/dashboard/turnos/page.tsx	Filtros + acciones + calendario
app/dashboard/configuracion/page.tsx	Refactor + IntegracionesDashboard
components/ui/button.tsx	Variantes, tamaños, :active state
components/ui/skeleton.tsx	Nuevo componente Skeleton
components/ui/dialog.tsx	backdrop-blur, rounded-xl
components/ui/toast.tsx	Animación + shadow + padding
components/ui/dropdown-menu.tsx	Animación + padding items
components/select.tsx	transform-origin + sizes

components/charts/*.tsx	4 charts Recharts + animaciones
components/reportes/comparativa-mensual.tsx	Comparativa KPIs + gráfico
components/configuracion/setup-2fa.tsx	Setup 2FA QR + verificación
components/configuracion/credenciales-tab.tsx	CRUD credenciales encriptadas
next.config.js	Standalone + bundle analyzer + headers
tailwind.config.ts	Easing, shadows, hoverable variant
app/globals.css	prefers-reduced-motion + colores
vitest.config.ts	Nuevo: configuración vitest
lib/__tests__/*.test.ts	59 tests (utils, password, logout)
components/ui/__tests__/button.test.tsx	10 tests button
.prettierrc + .prettierignore	Configuración Prettier
.vscode/settings.json	Configuración VSCode workspace
pnpm-workspace.yaml	Workspace pnpm root !' dashboard
package.json (root)	Scripts delegados al workspace
database/migrations/008_seguridad.sql	Auditoría + soft delete + constraints
n8n-workflows/current/wf-01-agent.json	SQL injection fix
n8n-workflows/current/wf-02-gestion-turnos.json	Nodo huérfano conectado
n8n-workflows/current/wf-05-resumen-diario.json	Merge + Code aggregator
scripts/backup-encriptado.sh	Backup pg_dump + GPG
scripts/generate-pdf.js	Generador PDF con pdfkit
docs/*	Documentación completa (10+ archivos)

